

21世纪软件工程专业规划教材

软件工程导论（第6版）

第2章 可行性研究

- 可行性研究的**目的**，是用**最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是****否能够解决**。其方法是分析几种主要的可能解法的**利弊**来判断待开发系统的规模和目标是否能够实现，以及所带来的效益是否合乎预期。
- 因此，可行性研究是指是进行一次大大**压缩和简化**了的**系统分析和设计过程**，在较高层次上以较抽象的方式进行系统的分析和设计过程。

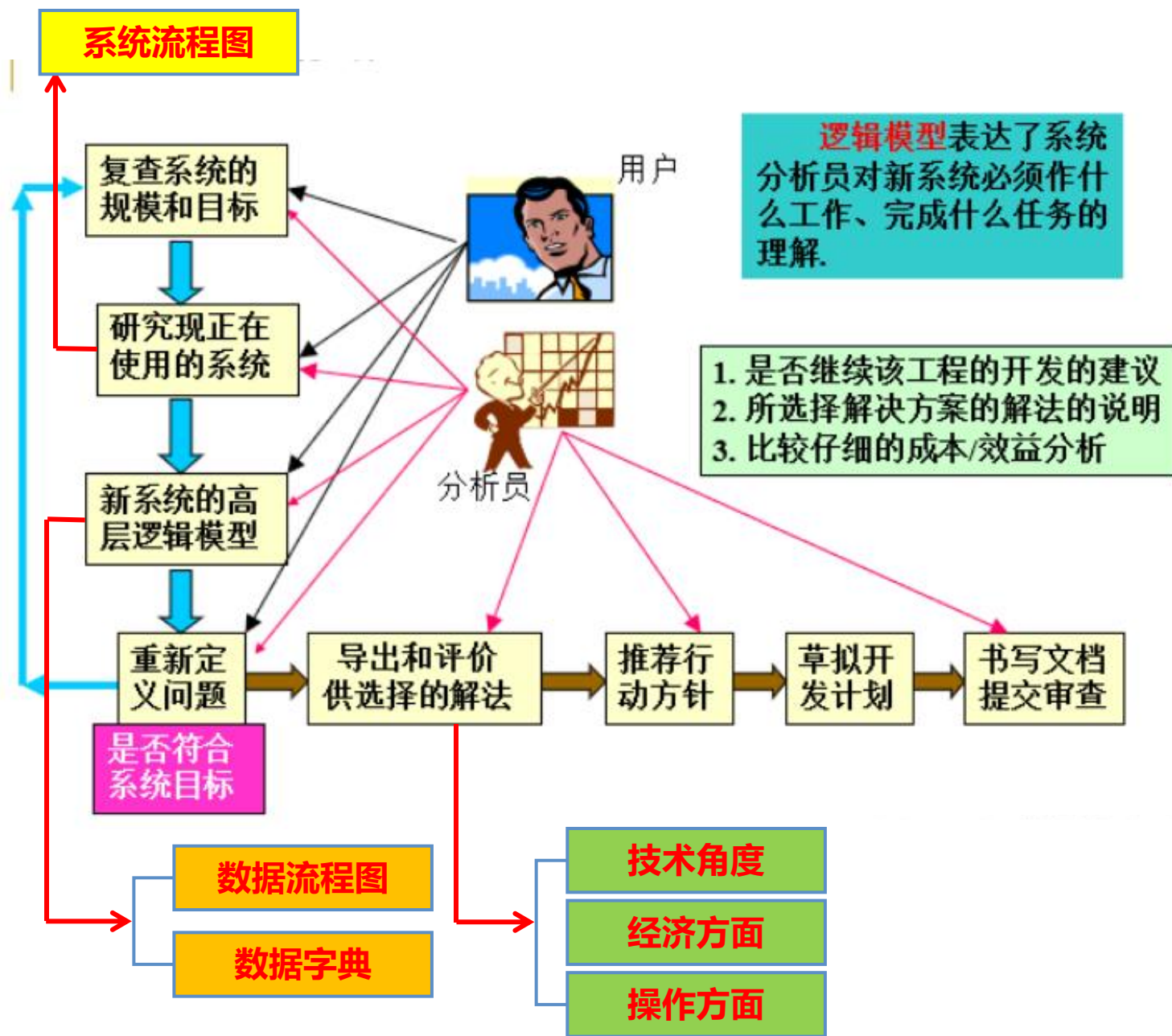
目录

CONTENTS

- 1 可行性研究过程
- 2 系统流程图
- 3 数据流图
- 4 数据字典

可行性研究过程

1. 复查系统**规模**和**目标**
2. 研究目前正在使用的系统
3. 导出新系统的高级逻辑模型
4. 进一步定义问题
5. 导出评价供选择的算法
6. 推荐行动方针
7. 草拟开发计划
8. 书写文档提交审查



系统流程图

1. **系统流程图**是概括描述**物理系统**的传统工具，是用图形符号以**黑盒子形式**描述系统中数据流动所经过的物理介质（如文档、设备、人工处理）以及涉及的处理步骤。它连接了系统的**输入、处理、存储和输出**。
2. 系统流程图表达**数据**在系统各部件之间**流动**的情况，而不是对数据进行加工处理，因此它是物理数据流程图而不是程序流程图。

以概括的方式抽象地描绘一个实际系统时，仅仅使用下图中列出的基本符号就足够了

符 号	名 称	说 明
	处理	能改变数据值或数据位置的加工或部件，例如程序、处理机、人工加工等都是处理
	输入输出	表示输入或输出（或既输入又输出），是一个广义的不指明具体设备的符号
	连接	指出转到图的另一部分或从图的另一部分转来，通常在同一页上
	换页连接	指出转到另一页图上或由另一页图转来
	数据流	用来连接其他符号，指明数据流动方向

需要更具体地描绘一个物理系统时还需要使用右图中列出的系统符号

符 号	名 称	说 明
	穿孔卡片	表示用穿孔卡片输入或输出，也可表示一个穿孔卡片文件
	文档	通常表示打印输出，也可表示用打印终端输入数据
	磁带	磁带输入输出，或表示一个磁带文件
	联机存储	表示任何种类的联机存储，包括磁盘、磁鼓、软盘和海量存储器件等
	磁盘	磁盘输入输出，也可表示存储在磁盘上的文件或数据库
	磁鼓	磁鼓输入输出，也可表示存储在磁鼓上的文件或数据库
	显示	CRT 终端或类似的显示部件，可用于输入或输出，也可既输入又输出
	人工输入	人工输入数据的脱机处理，例如填写表格
	人工操作	人工完成的处理，例如会计在工资支票上签名
	辅助操作	使用设备进行的脱机操作
	通信链路	通过远程通信线路或链路传送数据

系统流程图的例子

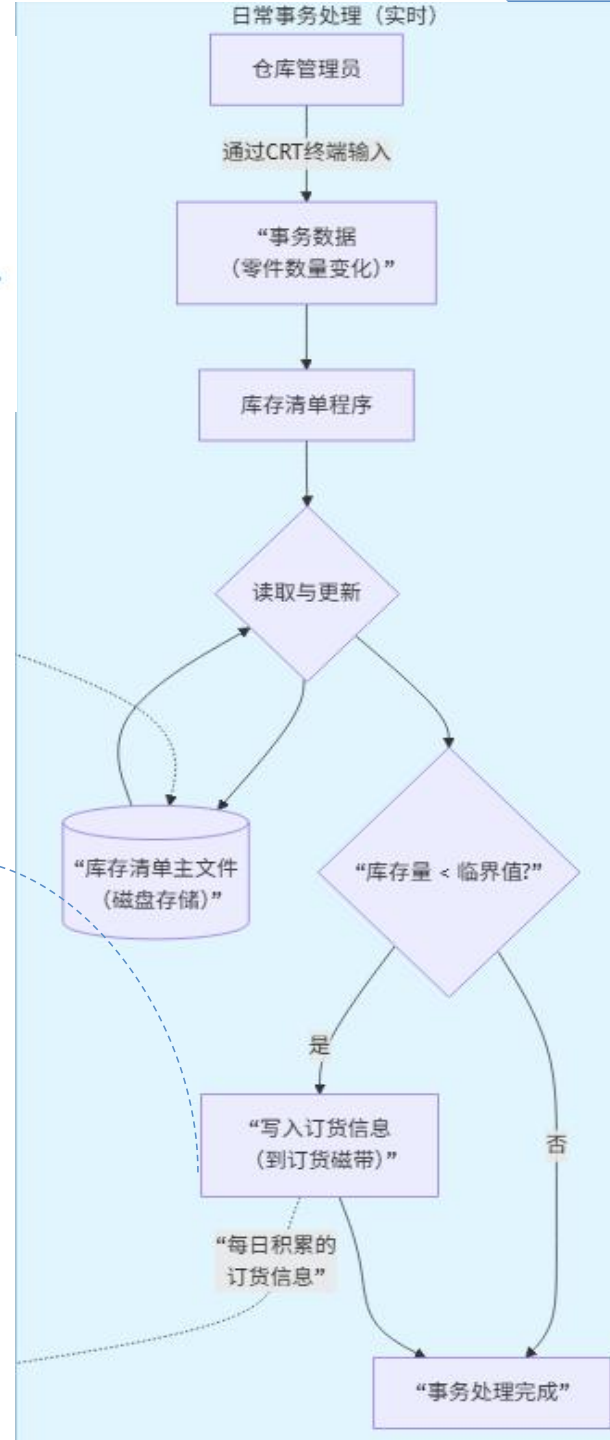
某装配厂有一座存放零件的仓库，仓库中现有的各种零件的数量以及每种零件的库存量临界值等数据记录在**库存清单主文件**中。当仓库中零件数量有变化时，应该及时修改库存清单主文件，如果哪种零件的库存量少于它的库存量临界值，则应该报告给采购部门以便订货，规定每天向采购部门送**一次订货报告**。

该装配厂使用一台小型计算机处理**更新库存清单主文件**和**产生订货报告**的任务。零件库存量的每一次变化称为一个**事务**，由放在仓库中的**CRT终端**输入到计算机中；系统中的**库存清单程序**对事务进行处理，更新存储在**磁盘**上的库存清单主文件，并且把必要的订货信息写在磁带上。最后，每天由**报告生成程序**读一次磁带，并且打印出**订货报告**。

CRT终端是一种显示终端设备，主要用于计算机系统的信息**输入**和**输出**，不具备计算能力。

库存清单程序 执行以下操作：

- 从磁盘读取对应的 **库存清单主文件** 记录。
- 更新零件库存量（增加或减少）。
- 判断： **新库存量 < 库存量临界值**？
 - 如果 **是**：将该零件的订货信息写入 **订货磁带**。
 - 如果 **否**：仅更新主文件，流程结束。
- 将更新后的记录写回磁盘上的主文件。



数据流图

数据流图是结构化系统分析的核心工具。它与系统流程图有**本质区别**：**DFD**关注数据的逻辑流动和变换，而非物理实现。

数据流图 (DFD) 是一种图形化技术，它描绘信息流和数据从输入移动到输出的过程中所经受的**变换**。系统流程图表达数据在系统各部件之间**流动**的情况。数据流图中没有任何物理部件。

数据流图述系统的**逻辑过程**，展示系统**做什么**，而不关心**如何做**、**由谁做**、**在哪里做**（这些是系统流程图关注的）。

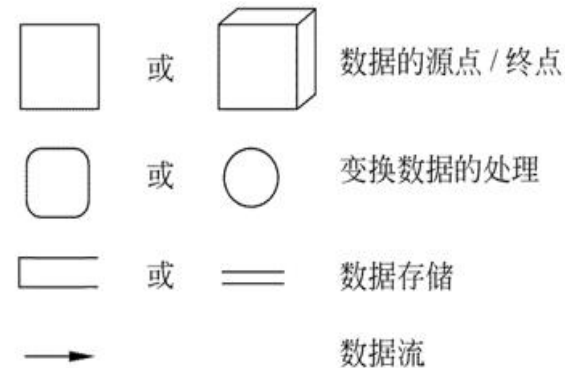
物理视角 (系统流程图):

仓库 → CRT终端 → 计算机程序 → 磁盘文件 → 磁带 → 打印机 → 采购部

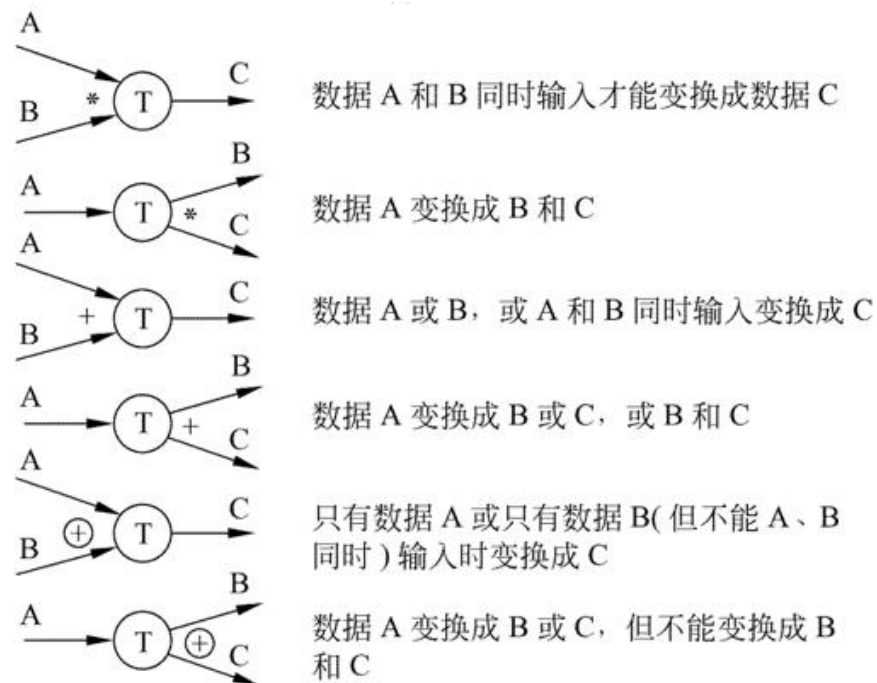
逻辑视角 (数据流程图):

库存事务 → 验证与处理 → 更新库存数据 → 判断是否需要订货 → 生成订货信息

基本符号



附加符号



example

假设一家工厂的采购部每天需要**一张订货报表**，报表按**零件编号**排序，表中列出所有需要再次订货的零件。对于每个需要再次订货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，订货数量，目前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为**事务**，通过放在仓库中的**CRT终端**把**事务报告**给**订货系统**。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次订货。

第一：考虑数据的源点和终点。从上面对系统的描述可以知道“采购部每天需要一张订货报表”，“通过放在仓库中的CRT终端把事务报告给订货系统”，所以**采购员是数据终点**，而**仓库管理员是数据源点**。

第二：考虑处理。阅读问题描述，“采购部需要报表”，因此必须有一个用于**产生报表**的处理。事务的后果是改变零件库存量，然而任何改变数据的操作都是处理，因此对**事务进行的加工**是另一个处理。注意，在问题描述中并没有明显地提到需要对事务进行处理，但是通过分析可以看出这种需要。

第三：考虑数据流。系统把**订货报表**送给**采购部**，因此订货报表是一个数据流；**事务**需要**从仓库送到系统中**，显然事务是另一个数据流。

第四：考虑数据存储。产生报表和处理事务这两个处理在时间上明显不匹配——每当有一个事务发生时立即处理它，然而每天只产生一次订货报表。因此，用来产生订货报表的数据必须存放一段时间，也就是应该有一个**数据存储**。

源点/终点	处理
采购员 仓库管理员	产生报表 处理事务
数据流	数据存储
订货报表 零件编号 零件名称 订货数量 目前价格 主要供应者 次要供应者 事务 零件编号* 事务类型 数量*	订货信息 (见订货报表) 库存清单* 零件编号* 库存量 库存量临界值

顶层图的目的：确定系统边界和与外部实体的交互。

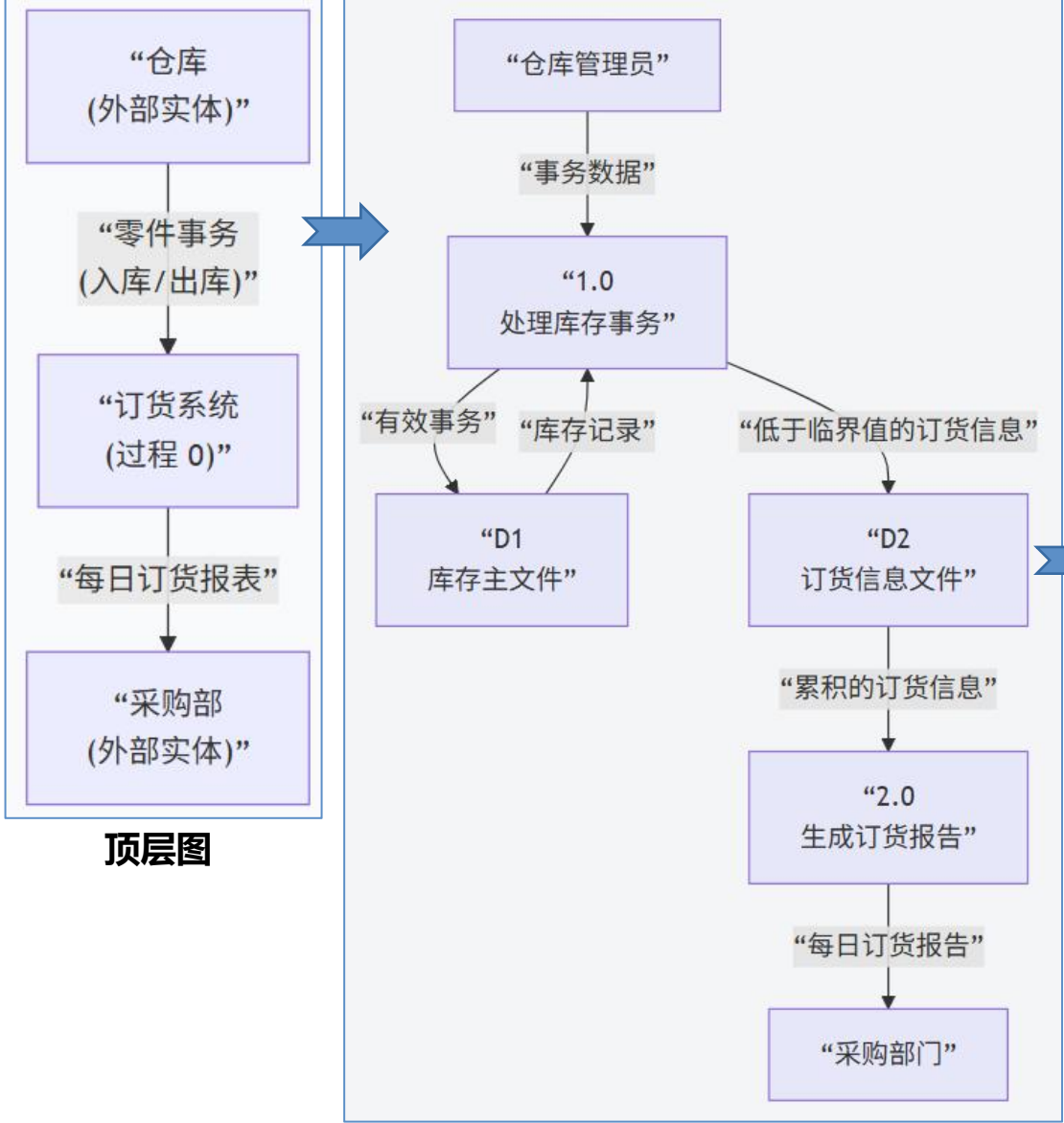
- ✓ 一个过程，代表整个系统。
- ✓ 两个外部实体：仓库管理员、采购部门。
- ✓ 两条数据流：输入事务、输出报告。

第0层图的目的：展示系统的主要功能和数据存储。

- ✓ 两个主要过程：处理库存事务1.0，生成订货报告2.0。
- ✓ 两个数据存储：D1 库存主文件；D2 订货信息文件。
- ✓ 数据流：事务数据从仓库管理员流向过程1.0。过程1.0更新D1，并向D2写入订货信息。过程2.0从D2读取信息，生成报告给采购部门。

第1层图的目的：详细展开“1.0 处理库存事务”过程。

- ✓ 验证事务。
- ✓ 更新库存记录。
- ✓ 检查库存临界值。

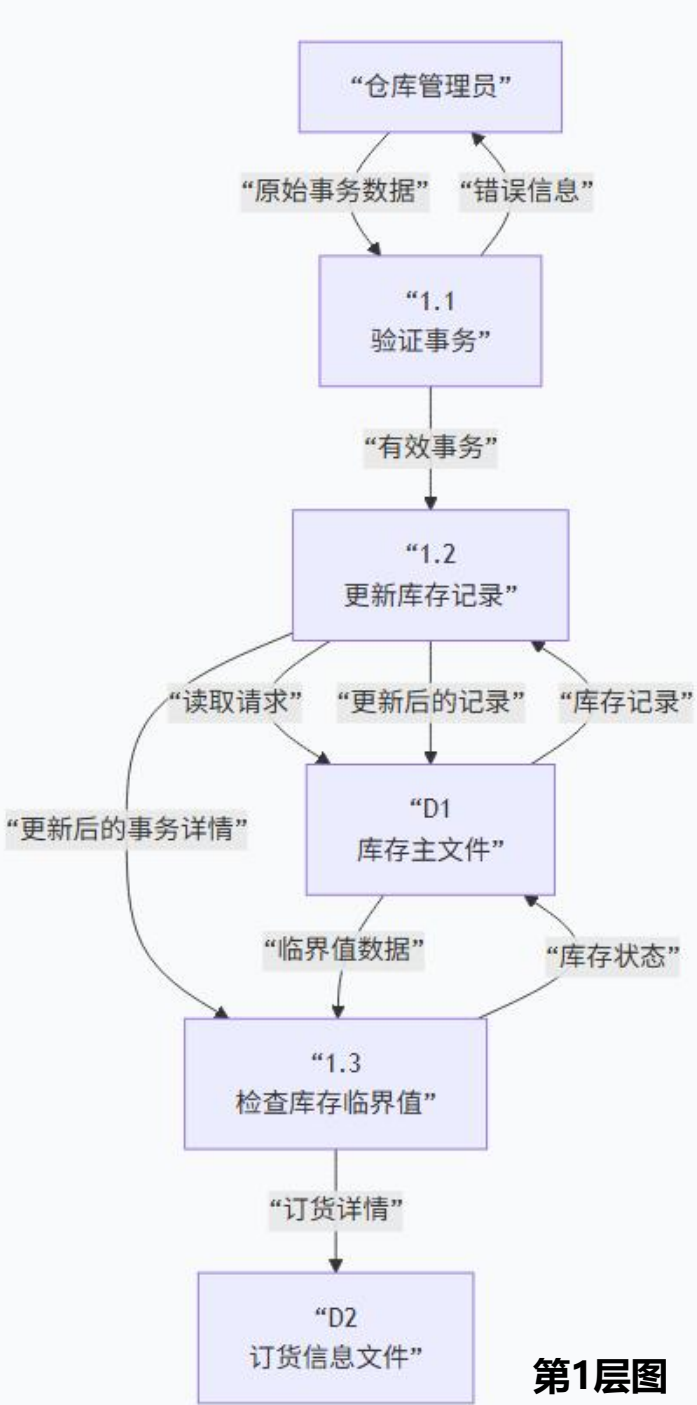


顶层图

第0层图

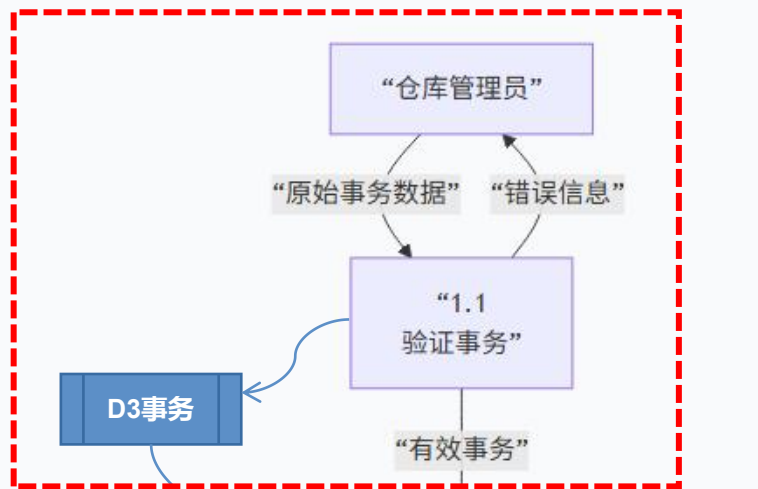
数据流图是分层绘制的，这是其最重要的特性之一

系统的每个主要功能都应该细化为一张数据流分图，原有的功能级数据流图用来描绘系统的整体逻辑概况

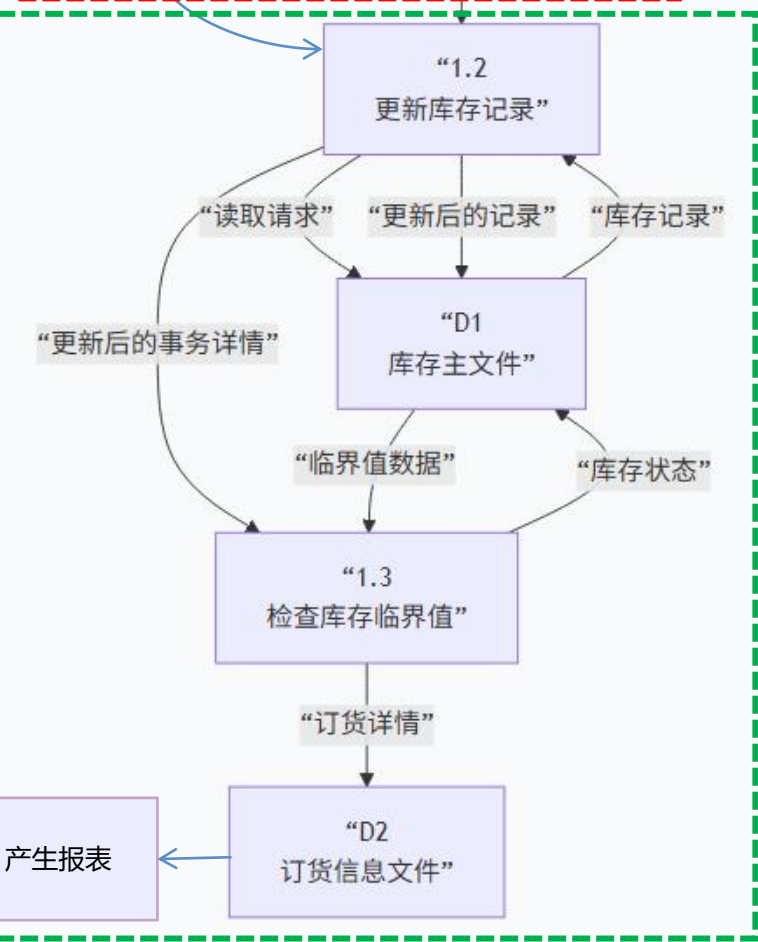


第1层图

联机处理

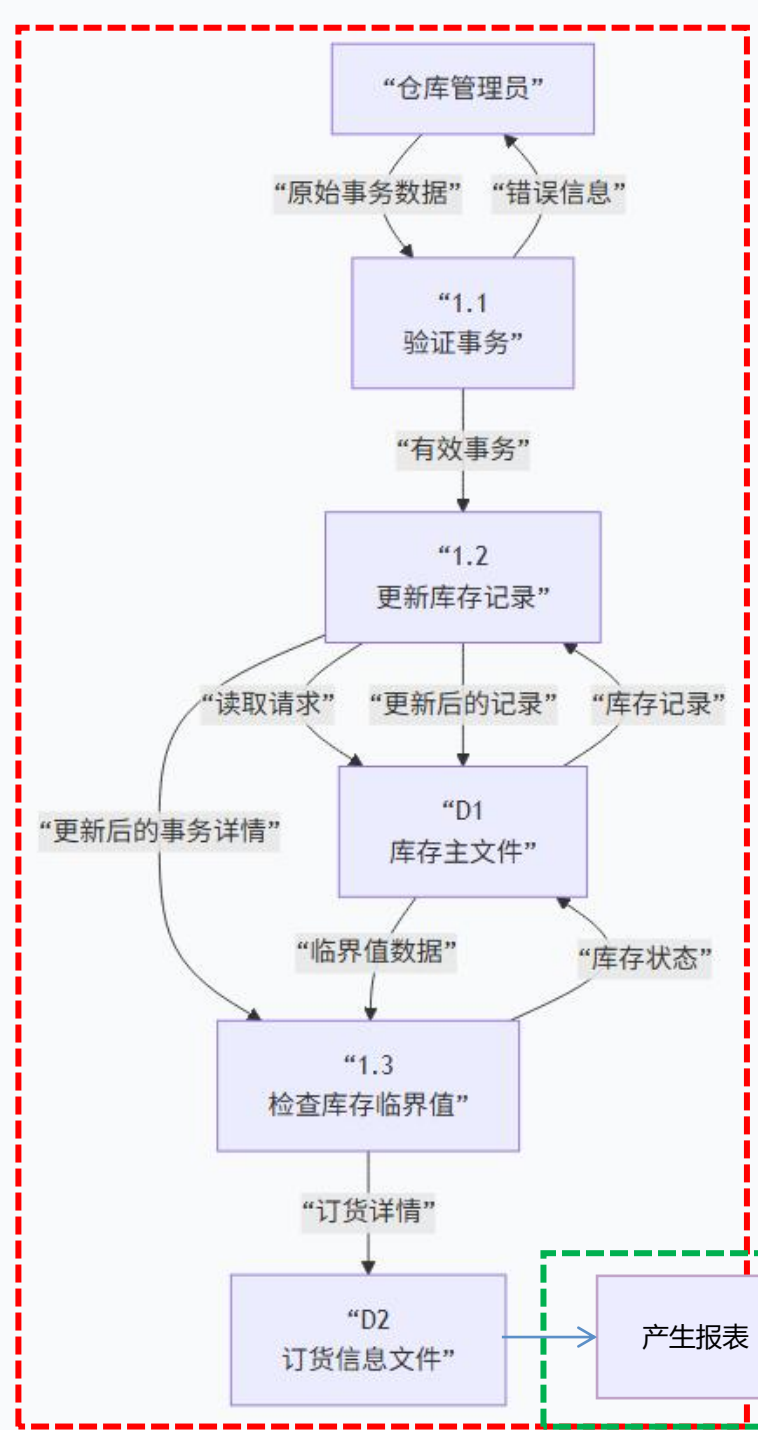


批量处理

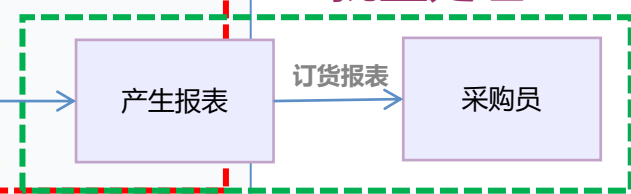


物理系统边界

联机处理



批量处理



数据字典

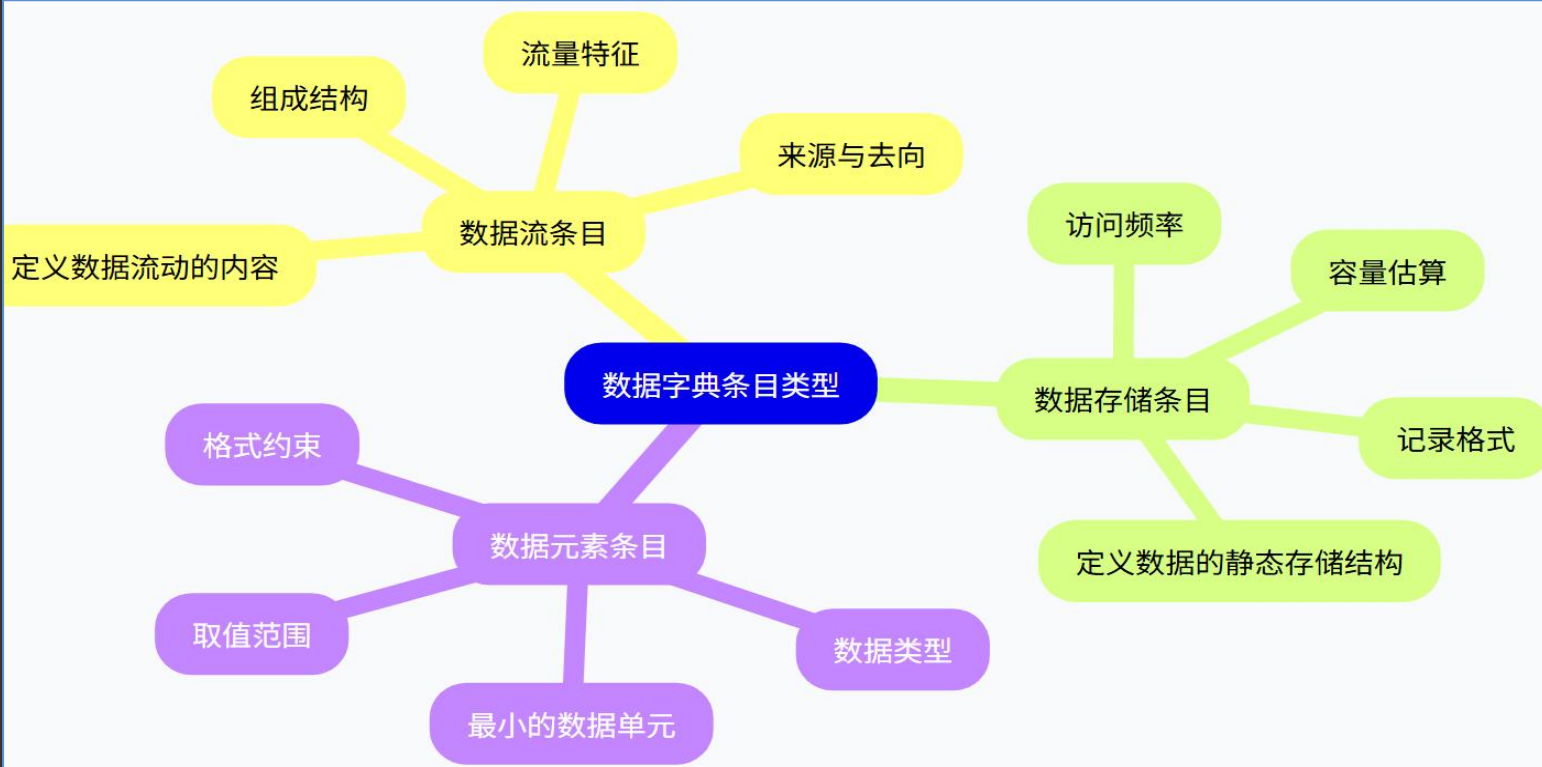
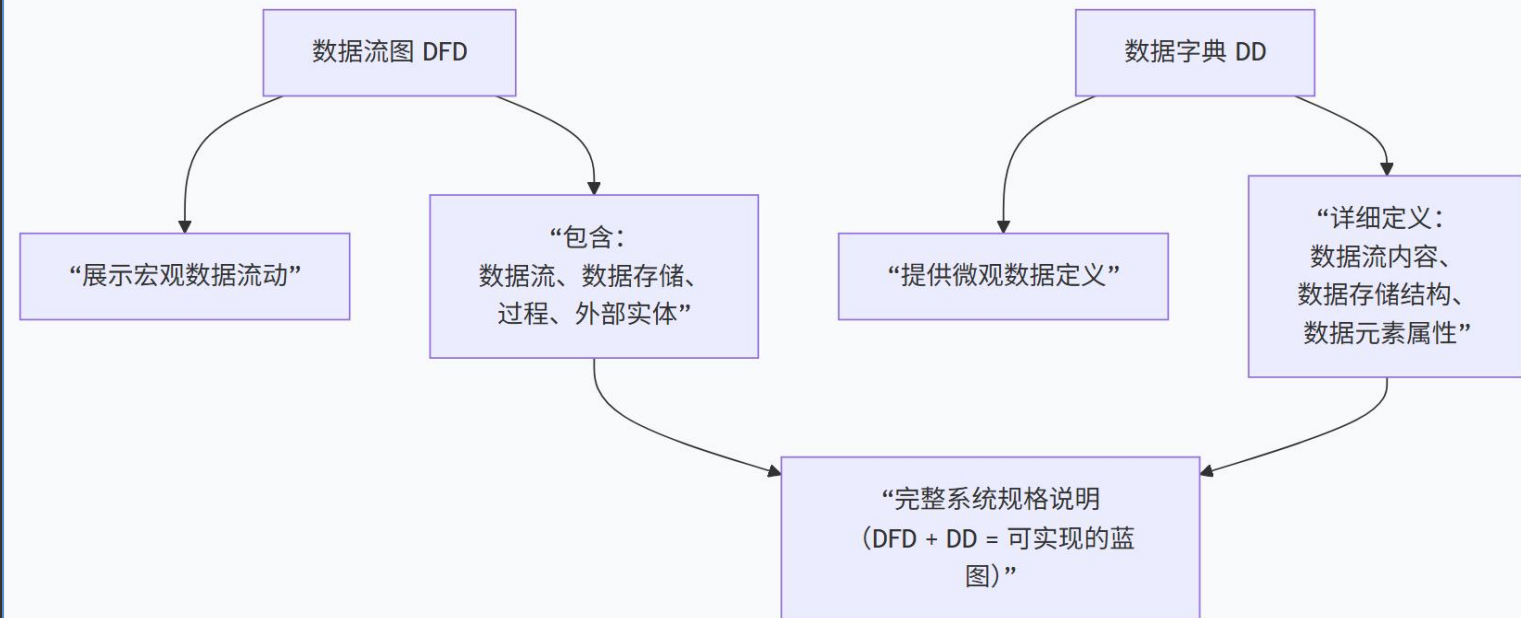
数据字典是数据流图的核心配套文档，它提供了

DFD中所有数据元素的精确、无歧义的定义

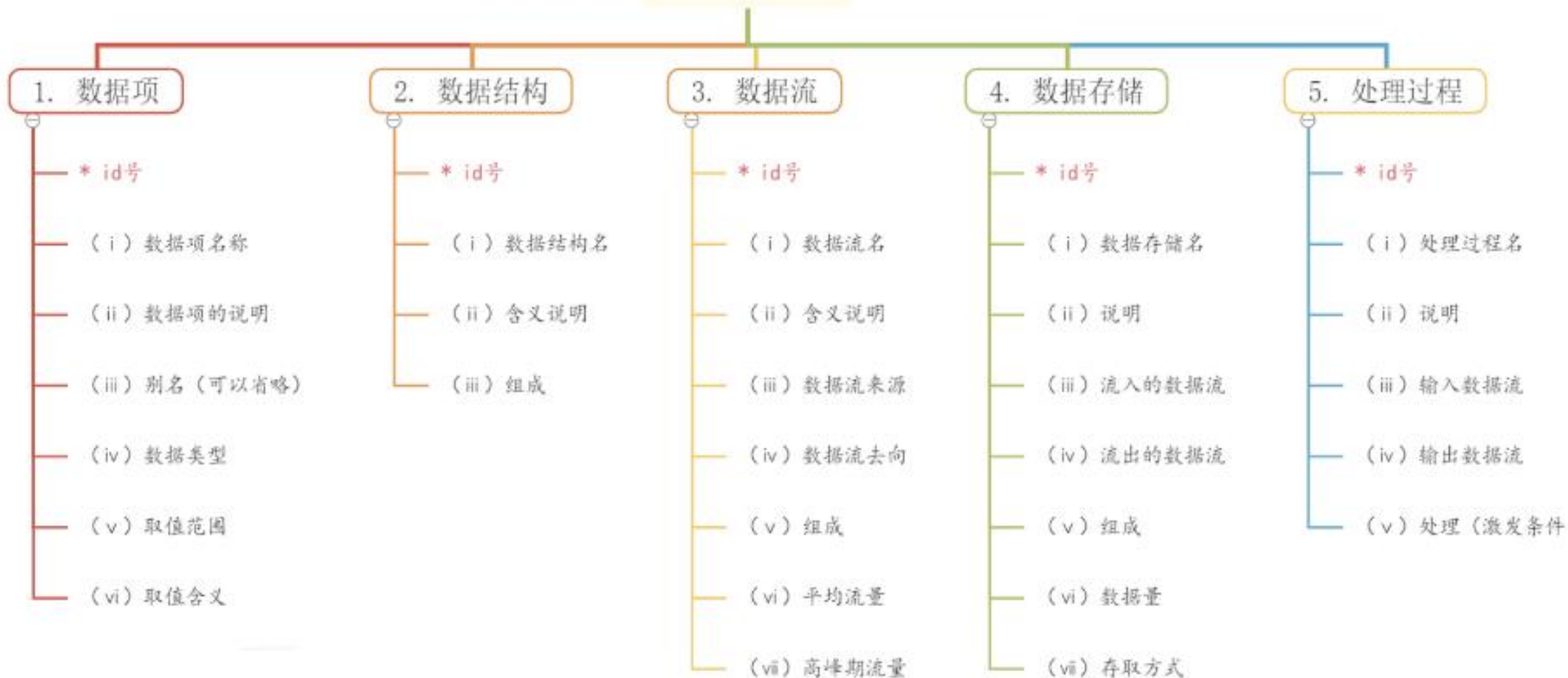
数据字典是关于数据的信息的集合，也就是对数据流图中包含的所有元素的定义的集合。详细描述了数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等，帮助用户理解和使用数据。

帮助我们更好地理解和使用数据，提高数据的一致性和准确性。

数据流图和数据字典共同构成系统的逻辑模型。



数据字典



数据项：描述了数据的名称、类型、长度、取值范围及其他属性。

数据结构：描述了数据的组织方式和联系。

数据流：描述了数据在系统中的流动方向和过程。

数据存储：描述了数据在系统中的存储方法及位置。

处理过程：描述了对数据的各种操作和处理。

数据流1：零件事务

名称：零件事务
别名：库存事务、进出库记录
组成：事务编号 + 零件编号 + 事务类型 + 数量
来源：仓库（外部实体）
去向：过程1.1"接收与验证事务"
流量：200-500笔/天
备注：通过CRT终端输入，需实时处理

数据流2：每日订货报表

名称：每日订货报表
别名：采购清单、订货单
组成：报表标题 + 生成日期 + {订货行} + 汇总信息
来源：过程2.0"生成每日订货报表"
去向：采购部（外部实体）
流量：每天1份
格式：纸质报表，按零件编号排序

数据存储D1：库存主文件

名称：库存主文件
别名：零件主档、库存数据库
文件类型：索引顺序文件
组成：{零件记录}
记录结构：

零件编号[PK]	CHAR(8)	-- 格式
零件名称	VARCHAR(40)	
当前库存量	INTEGER	-- 范围
库存量临界值	INTEGER	-- 范围
目前价格	DECIMAL(8,2)	-- 范围
主要供应者	CHAR(6)	-- 供应
次要供应者	CHAR(6)	-- 备用
最后更新日期	DATE	
安全库存量	INTEGER	-- 计算
最小订货量	INTEGER	-- 供应

- 访问方式：
- 随机访问（按零件编号）
 - 顺序访问（生成报表时）

关键数据元素定义

名称：零件编号
类型：定长字符串
长度：8位
格式："P" + 3位分类码 + 4位顺序码
示例："P1010001"（1:电子类，01:电阻类，0001:顺序号）
校验：第一位必须为"P"，后7位必须为数字

名称：事务类型
类型：编码
长度：1位
取值：["I" | "O"]
含义：I=入库(In)，O=出库(Out)
约束：只能为I或O

名称：建议订货量
类型：整数
范围：1..999999
计算公式：MAX(最小订货量, 库存量临界值 - 当前库存量 + 安全库存量)
计算时机：当"当前库存量 < 库存量临界值"时计算

 **THANKS** 